

빠른 정답

4-01 O	4-02 X	4-03 X	4-04 O	4-05 X	4-06 X	4-07 O	4-08 O	4-09 X	4-10 X
4-11 O	4-12 X	4-13 X	4-14 O	4-15 X	4-16 O	4-17 O	4-18 X	4-19 O	4-20 O
4-21 O	4-22 O	4-23 X	4-24 O	4-25 O	4-26 O	4-27 X	4-28 O	4-29 O	4-30 X
4-31 O	4-32 X	4-33 O	4-34 O	4-35 O	4-36 O	4-37 X	4-38 X	4-39 O	4-40 O
4-41 O	4-42 O	4-43 X	4-44 O	4-45 X	4-46 O	4-47 O	4-48 X	4-49 O	4-50 O
4-51 O	4-52 X	4-53 O	4-54 X	4-55 X	4-56 O	4-57 O	4-58 O	4-59 O	4-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

4-01 O	네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. 네온은 원자가 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.	4-19 O	NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다. 이온결정은 화학식량으로 표현.
4-02 X	N ₂ 는 이원자분자이다. 질소 원자 2개로 이루어진 이원자분자.	4-20 O	화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다. 질량 보존 법칙.
4-03 X	산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 같다. 둘 다 16족이라 원자가 전자가 6개로 같다.	4-21 O	화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다. 원자는 재배열만 된다.
4-04 O	Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. 1족은 전자 1개를 잃어 +1가.	4-22 O	한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다. 일정 성분비 법칙.
4-05 X	금속과 비금속이 결합하면 이온결합이 만들어진다. 양이온과 음이온의 이온결합.	4-23 X	H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 1:8이다. H 2 : O 16 = 1 : 8.
4-06 X	공기는 혼합물이다. 여러 기체가 섞인 혼합물.	4-24 O	CO와 CO ₂ 는 배수 비례 법칙의 예이다. 같은 탄소량에 결합한 산소가 1:2.
4-07 O	철이 녹스는 것은 화학변화이다. 산화로 새 물질(산화철)이 생긴다.	4-25 O	화학반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다. 계수비 = 몰비 = 분자 수 비.
4-08 O	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. O > Si > Al > Fe.	4-26 O	같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다. 아보가드로 법칙.
4-09 X	인체를 질량비로 보면 1위는 산소이다. 질량비 O > C > H.	4-27 X	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 2몰이 반응하면 NH ₃ 4몰이 생긴다. 계수비 N ₂ : NH ₃ = 1 : 2.
4-10 X	반응성이 큰 알루미늄은 가장 늦게 사용되었다. 제련이 어려워 가장 늦게 이용.	4-28 O	한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다. 부족한 반응물이 반응을 제한.
4-11 O	하버보슈법은 N ₂ 와 H ₂ 로 NH ₃ 를 합성한다. N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ .	4-29 O	CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O는 균형 잡힌 식이다. 양변 원자 수가 같다.
4-12 X	원자량은 단위가 없는 상대적 값이다. ¹² C 기준의 상대질량이라 단위가 없다.	4-30 X	기체 반응 법칙은 아보가드로의 분자설로 설명된다. 원자설로는 모순이 생겨 분자설이 필요.
4-13 X	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다. 12 + 16 × 2 = 44.	4-31 O	원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다. 핵(양성자·중성자) + 전자.
4-14 O	1몰의 입자 수는 약 6.02 × 10 ²³ 개이다. 아보가드로 수.	4-32 X	양성자는 (+)전하, 전자는 (-)전하를 띤다. 양성자 +, 전자 -.
4-15 X	0°C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. 아보가드로 법칙.	4-33 O	중성자는 전하를 띠지 않는다. 전하량 0.
4-16 O	H ₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 분자 1몰당 원자 2몰.	4-34 O	원자번호는 양성자수와 같다. 원자번호 = 양성자수.
4-17 O	같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다. n = m / M.	4-35 O	원자번호가 같으면 같은 원소이다. 양성자수가 원소를 결정.
4-18 X	O ₂ 0.5몰의 질량은 16 g이다. 32 × 0.5 = 16.	4-36 O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 전자 질량은 무시.

4-37 X	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 질량은 핵 입자(양성자·중성자)가 결정.
4-38 X	왼쪽 위 첨자는 질량수, 왼쪽 아래 첨자는 원자번호이다. 위=질량수, 아래=원자번호.
4-39 O	중성 원자에서 전자수는 원자번호와 같다. 양성자수=전자수=원자번호.
4-40 O	양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다. $6 + 8 = 14$.
4-41 O	질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다. 양성자수 같고 질량수 다름.
4-42 O	동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. 같은 원소, 다른 중성자수.
4-43 X	동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
4-44 O	동위원소는 중성자수가 서로 다르다. 질량수 차이는 중성자수 차이.
4-45 X	양성자와 중성자의 질량은 거의 같다. 둘 다 질량수 1로 취급.
4-46 O	전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다. 전자는 매우 가볍다.
4-47 O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 양성자·중성자가 질량을 차지.
4-48 X	원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 핵은 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.

4-49 O	원자번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다. 동위원소의 정의.
4-50 O	자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다. 존재비 가중평균.
4-51 O	양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다. 양성자수가 원소를 결정.
4-52 X	같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 같다. 전자수가 같아 배치도 같다.
4-53 O	원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다. 핵전하 = +(양성자수).
4-54 X	질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. 같은 산소라 양성자수 8로 동일.
4-55 X	동위원소는 원자번호가 같아야 한다(질량수가 같고 원자번호가 다른 것은 동중원소). 동위원소 조건은 같은 원자번호.
4-56 O	원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다. 전자 증감으로 전하 발생.
4-57 O	Na ⁺ 는 Na 원자보다 전자가 1개 적다. 전자 1개를 잃어 +1.
4-58 O	이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다. 이온화는 전자만 변한다.
4-59 O	질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다. 수소는 원자번호 1로 동일.
4-60 O	동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. 존재비 가중평균이라 비정수.